

Transitioning to Sustainability: Dynamic Spillovers Between Sustainability Indices and Chinese Stock Market

$$f_{t,\alpha} = \beta_0 + \beta_1 f_{t-1,\alpha} + \beta_2 x_{t-1}^+ + \beta_3 x_{t-1}^-$$

$f_{t-1,\alpha}$ ：前一期的 VaR，捕捉風險的持續性。

x_{t-1}^+ ：前期市場上漲（正報酬）。

x_{t-1}^- ：前期市場下跌（負報酬）。

區分市場上漲與下跌的影響，允許風險對稱性破壞。適合金融數據「厚尾」與「非對稱性」特徵，比傳統 GARCH 類 VaR 更貼近實際。

$$y_t = \Phi_t z_{t-1} + \epsilon_t, \quad \vec{\Phi}_t = \vec{\Phi}_{t-1} + \eta_t$$

z_{t-1} ：包含所有市場變數的滯後值（sustainability indices 與股市子行業）。

誤差項 ϵ_t ：捕捉市場的突發性衝擊。

核心控制變數是「各市場自身及其他市場的過去值」，反映動態溢出效應。適合處理金融市場關聯性隨時間變化（非平穩）的情境，比固定窗口的 VAR 更靈活。

$$WQC_\tau(X, Y) = \frac{qcov_\tau(d_j X, d_j Y)}{\sqrt{var(d_j X)} \sqrt{var_\tau(d_j Y)}}$$

$d_j X, d_j Y$ ：在不同頻率 (wavelet levels) 下的變數成分。

τ ：分位數（極端市場情境 vs 中性市場）。

同時控制「時間頻率」與「市場狀態 (quantiles)」，檢驗不同市況下的依存關係。適合揭示極端風險傳導（例如危機 vs 穩定期的差異）。

$$TC_t(H) = \beta_0 + \beta_1 VIX_t + \beta_2 OVX_t + \beta_3 EPU_t + \beta_4 USDCNY_t + \beta_5 GPRD_t + \epsilon_t$$

VIX：美國股市隱含波動率（市場恐慌）。

OVX：原油市場波動率。

EPU：經濟政策不確定性指數。

USDCNY：人民幣匯率。

GPRD：地緣政治風險指數。

這些變數代表外生宏觀衝擊，用來解釋 sustainability index 與中國股市 tail risk connectedness 的變化，VIX 的影響最顯著，因其代表全球風險情緒，可迅速傳導。

$$F = \frac{(RSS_c - (RSS_1 + RSS_2))/k}{(RSS_1 + RSS_2)/(n - 2k)}$$

RSSc：完整樣本殘差平方和

RSS1, RSS2：斷點前後子樣本的殘差平方和

用來檢驗市場重大事件（如 2015 股災、2020 COVID-19 爆發）是否改變了風險傳導機制。確保模型的穩健性，並辨識不同時期的市場結構差異。

ESG performance and firm risk in the U.S. financial firms

$$Risk_{i,t} = \alpha + \beta ESG_{i,t-1} + \gamma Controls_{i,t-1} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}$$

公司風險（用 *idiosyncratic risk* 與 *systematic risk* 衡量），ESG 表現（總分，及 E、S、G 分項）

Size：公司規模（通常為 log(資產)）

MTB（Market-to-Book ratio）：成長機會與市場評價

Leverage：財務槓桿，反映資本結構

ROA（Return on Assets）：獲利能力

Liquidity：流動性（公司資產/負債的短期償付能力）

Tangibility：資產有形性，影響融資與風險承擔

控制變數的設計確保 ESG 與風險的關係不會被基本公司特徵誤導。例如，大公司天生風險低，如果不控制 Size，可能會高估 ESG 降低風險的效果。

$$Risk_{i,t} = \alpha + \beta_1 E_{i,t-1} + \beta_2 S_{i,t-1} + \beta_3 G_{i,t-1} + \gamma Controls_{i,t-1} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}$$

分析哪一項（環境、社會、治理）最能解釋風險。幫助理解 ESG 的不同構面對風險的具體影響（例如治理可能降低代理問題風險）。

$$Risk_{i,t} = \alpha + \rho Risk_{i,t-1} + \beta ESG_{i,t-1} + \gamma Controls_{i,t-1} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}$$

加入一階落後的風險變數，避免遺漏動態效應。金融公司風險具有持續性，若不控制，可能錯估 ESG 的影響。

Innovative startups and their traditional peers: Further evidence using performance and survival analysis

$$Perf_{i,t} = \alpha + \beta Innovation_i + \gamma Controls_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}$$

是否為 Innovative startup（創新型新創 vs. 傳統新創）

Size（公司規模，log of assets or employees）

Age（公司年齡，反映生命周期位置）

Leverage（財務槓桿，影響風險承擔與成長）

Capital intensity（資本密集度，固定資產/總資產）

Industry dummies（產業固定效果，避免不同行業差異誤導結果）

Region dummies（地區固定效果，控制區域經濟環境差異）

控制公司特徵（如規模、年齡、資本結構），確保績效差異來自「是否創新」而非基本條件。產業與地區固定效果避免樣本組合偏差。

$$P(Survival_{i,t} = 1) = \Phi(\alpha + \beta Innovation_i + \gamma Controls_{i,t})$$

公司是否存活（1 = 存活，0 = 退出）

適用於二元結果變數（存活 / 不存活）。能檢驗創新是否提升新創企業的生存機率。

Propensity Score Matching (PSM) + Difference-in-Differences (DiD)

先用 PSM 配對創新新創與傳統新創（根據 Size, Age, Industry, Region），再用 DiD 比較兩組在績效上的變化

減少樣本選擇偏誤（確保比較對象在基本特徵上相似），更準確識別「創新」對績效的因果影響。

ESG did not immunize stocks during the COVID-19 crisis, but investments in intangible assets did

$$Return_{i,t} = \alpha + \beta_1 ESG_i + \gamma Controls_i + \epsilon_{i,t}$$

公司在 COVID-19 危機期間的股價表現（如累積異常報酬 CAR、危機期跌幅）。ESG 得分（總體與 E/S/G 分項）。

Firm Size (log assets)：規模影響股價穩定性（大公司波動小）。

Leverage (Debt ratio)：高槓桿增加財務風險。

Market-to-book (MTB)：反映成長機會與市場評價。

Profitability (ROA)：獲利能力影響市場信心。

Cash holdings：現金多的公司能更好度過危機。

Industry & Country fixed effects：避免行業與國別差異影響。

這些控制變數確保 ESG 與股價的關聯不是因為「大公司本來就抗跌」或「高現金公司能熬過危機」。

$$Return_{i,t} = \alpha + \beta_1 Intangible_i + \gamma Controls_i + \epsilon_{i,t}$$

Intangible intensity（無形資產比重，如研發、品牌、專利）。

檢驗無形資產（創新與品牌韌性）是否比 ESG 更能解釋企業在危機中的表現。

$$Return_{i,t} = \alpha + \beta_1 ESG_i + \beta_2 Intangible_i + \beta_3 (ESG \times Intangible) + \gamma Controls_i + \epsilon_{i,t}$$

ESG、Intangibles、以及 ESG×Intangibles。

檢驗 ESG 與無形資產是否有互補效應。結果顯示無形資產投資比 ESG 更能解釋危機中的抗跌性。

Volatility term structures in commodity markets

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

條件變異數 (volatility)。

期貨到期時間 (maturity)：影響 term structure of volatility。

市場類別 (commodity sector: energy, metals, agriculture)：反映產業特性。

捕捉波動的時間依賴性與集群效應。控制商品特性，避免將產業間差異誤判為一般波動性規律。

$$Volatility_{i,t} = \alpha + \beta_1 Maturity_{i,t} + \beta_2 Controls_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}$$

波動率或隱含波動率 (realized volatility / implied volatility)。

Liquidity proxies (交易量、open interest)：市場流動性影響波動。

Hedging pressure：對沖需求可能改變 term structure。

Convenience yield：現貨稀缺性影響期貨價格行為。

Commodity dummies (energy, metals, agri)：控制跨市場差異。

驗證 term structure of volatility 是否穩健，並分離出由市場微結構或商品基本面驅動的部分。

Financial constraints and the growth and survival of innovative start-ups: An analysis of Italian firms Edoardo

$$\ln(Size_{i,t}) - \ln(Size_{i,t-1}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(Size_{i,t-1}) + \beta_2 YIC_i + \beta_3 \ln(CGFund_{i,t-1}) + \beta_4 (YIC_i \times \ln(CGFund_{i,t-1})) + Controls + \epsilon$$

銷售成長率（主要）員工數成長率（穩健性檢查）

Size (ln Sales or Employees)：公司規模 → 理由：小公司往往比大公司成長更快，違反 Gibrat's Law。

Age (ln Age, Age²)：公司年齡 → 理由：年輕公司較有成長潛力，但老公司可能較穩定。

Cash Flow：現金流 → 理由：內部融資能力，減少外部資金約束。

Intangibles/Assets：無形資產比率 → 理由：無形資產難以抵押，代表融資困難，但也能促進長期競爭力。

固定效果 (FE controls)：年份、產業、地區、法律形式 → 理由：控制宏觀與制度性差異。

$$\log(T_i) = \gamma_0 + \gamma_1 YIC_i + \gamma_2 \ln(CGFund_{i,t-1}) + \gamma_3 (YIC_i \times \ln(CGFund_{i,t-1})) + Controls + \alpha \epsilon_i$$

公司存活時間（直到破產、清算或解散）

Size (Sales/Employees)：規模大通常更能存活。

Age (ln Age, Age²)：年齡增長提升存活機率，但可能呈現非線性效果。

Growth of Sales：成長中的公司更有可能存活。

ROA (Return on Assets)：資產報酬率 → 衡量經營績效。

Equity-to-Asset Ratio：資本結構 → 較高股權比率意味著較低財務風險。

Debt Ratio：負債比率 → 高負債增加破產風險。

固定效果：年份、產業、地區、法律形式。

Firm-level exposure to trade policy shocks: A multidimensional measurement approach

$$Perf_{i,t} = \alpha + \beta Exposure_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}$$

•

公司績效指標：ROA、ROE、Tobin's Q、股票回報 融資條件：利差、融資成本

風險：股價波動率、信用風險

Trade Policy Exposure (TPE)：多維度衡量（進口、出口、供應鏈依賴度、關稅衝擊）。

Size (log of total assets)：公司規模影響抗風險能力。

Leverage (Debt-to-Assets)：財務槓桿影響風險與績效。

Profitability (ROA/EBITDA margin)：獲利能力可能緩衝衝擊。

Market-to-Book ratio (MTB)：成長性與市場評價。

Tangibility (PPE/Assets)：資產可抵押性影響融資條件。

Cash holdings：流動性緩衝能力。

Firm & Year Fixed Effects：控制公司內生成長軌跡與宏觀事件。

Industry Fixed Effects（在部分規格中）：避免產業結構驅動結果。

這些控制變數確保 TPE 的估計效果不是因為「大公司 vs 小公司」或「高槓桿 vs 低槓桿」的差異，而是確實由貿易政策衝擊造成。

Repeated innovations and excessive spin-offs

$$Perf_{i,t} = \alpha + \beta SpinOffs_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}$$

公司績效（ROA、ROE、Tobin's Q、股價報酬） 公司創新表現（專利數量、專利被引次數） 公司存活率 / 成長率

Spin-offs：公司衍生分拆/新創數量 Repeated innovations：企業持續創新指標

Firm Size (log of assets or sales)：規模影響創新與績效。

Firm Age：公司生命周期位置影響創新與分拆傾向。

Leverage：資本結構會影響投資決策。

Profitability (ROA / EBITDA margin)：獲利能力影響公司承擔風險的能力。

Market-to-Book ratio (MTB)：市場成長性評價。

R&D intensity (R&D/Sales)：直接控制創新投入。

Cash holdings：資金鬆綁度影響分拆可能性。

Industry Fixed Effects：不同產業創新模式差異。

Year Fixed Effects：控制宏觀景氣循環或政策影響。

這些控制變數確保觀察到的 spin-offs 與績效/創新之間的關係 不是來自規模、成長機會或產業差異。

Compromise in hard times? The impact of deglobalization on corporate social responsibility in the US–China supply chain

$$CSR_{i,t} = \alpha + \beta_1 Deglobalization_t + \gamma Controls_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}$$

CSR score（企業社會責任總分） 以及三個分項：E（環境）、S（社會）、G（治理）

Deglobalization index（去全球化程度） 衡量貿易、投資、資本流動、跨境政策等退縮程度 資料源於 IMF、KOF globalization index 等

Firm Size (log of total assets) → 大公司通常 CSR 得分較高，因為資源充足、受社會關注多。

Leverage (Debt/Assets) → 槓桿高會限制 CSR 投資能力。

Profitability (ROA) → 盈利強的公司更可能投入 CSR。

Market-to-Book ratio (MTB) → 衡量成長機會，成長型企業可能更注重長期聲譽。

Cash holdings (Cash/Assets) → 現金充裕提升社會責任支出能力。

Firm Age → 年長企業在社會形象上更穩定，CSR 較高。

固定效果 (Fixed Effects) :

Firm FE (μ_i) : 控制公司內生成特性 (如文化、商業模式)。

Year FE (λ_t) : 控制宏觀經濟波動或全球事件 (如疫情、貿易戰)。

這個設定能觀察「去全球化衝擊對 CSR 的平均因果效應」, 排除企業個體與年度層面的干擾因素。

$$CSR_{i,t} = \alpha + \beta_1 Deglobalization_t + \beta_2 Exposure_{i,t} + \beta_3 (Deglobalization_t \times Exposure_{i,t}) + \gamma Controls_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon$$

Exposure to globalization (貿易依賴度)

$$Exposure_{i,t} = \frac{Exports + Imports}{Sales} \rightarrow \text{衡量企業面臨國際市場開放變化的敏感度。}$$

檢驗「去全球化對 CSR 的影響是否依賴於企業全球化曝險程度」。例如：出口依賴高的公司在貿易緊縮時，CSR 可能下降更多。

Corporate culture and IPOs

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 Create_{i,t} + \beta_2 Compete_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + \delta_{Industry} + \delta_{Year} + \delta_{State} + \epsilon_{i,t}$$

IPO 財務績效 (Profitability: ROA, EBIT/TA) 財務困境風險 (Financial Distress: Altman Z"-score, Zmijewski ZM-score)

Create : 企業文化中偏向「創造性導向 (creation-oriented)」的文化取向。

Compete : 企業文化中偏向「競爭性導向 (competition-oriented)」的文化取向。 → 這兩個變數是透過**文本分析 (text analysis)** 從 IPO 公司 10-K 報告的文字頻率中提取的。

Firm Size (Ln Assets) : 公司規模控制財務績效差異 (大公司穩定性高)。

Firm Age (Ln Age) : 年齡控制生命週期效應 (年輕公司風險高但創新潛力大)。

Capital Expenditures (CapEx ratio) : 反映投資活動的強度, 影響盈利與風險。

GDP Growth Rate (GDP)：控制總體經濟景氣。

High-tech Firm Dummy：高科技行業控制創新驅動型企業文化差異。

Dual-class Dummy：是否有雙層股權結構（治理差異會影響文化與績效）。

VC Dummy：是否獲得創投支持（VC 支持的企業文化通常更積極進取）。

Fixed Effects：

行業固定效果 (Industry FE)：控制行業特定文化。

年度固定效果 (Year FE)：控制 IPO 年度市場環境。

州別固定效果 (State FE)：控制區域文化與監管差異。

這個模型檢驗不同「文化導向（創造 vs 競爭）」是否影響 IPO 後的績效與風險。控制變數用於排除財務規模、投資策略與制度背景對結果的干擾。

$$CultureType_i = \alpha + \delta IV s_i + \gamma Controls_i + \epsilon_i$$

→ 預測公司是否具有特定文化取向（Create 或 Compete）。

$$Performance_i = \alpha + \beta \hat{CultureType}_i + \lambda IMR_i + \gamma Controls_i + \epsilon_i$$

→ 檢驗文化取向對 IPO 績效的影響，並加入第一階段的逆米爾斯比率（IMR）。

CEO_change dummy：CEO 更換（視為外生文化衝擊）。

l2.CEO_change dummy：CEO 更換的第二期滯後，以反映文化變化需時間。

Blue dummy：公司所在州歷史上是否為民主黨主導州（代表外部文化環境）。

→ 這些 IV 理論上影響文化，但不直接影響 IPO 財務績效。

CEO_young dummy：CEO 年齡是否小於 50 歲（文化與風險偏好相關）。與 OLS 相同的控制變數（Size, Age, CapEx, GDP, VC, Dual-class, Industry FE 等）。

Heckman 模型用於校正「文化形成非隨機（企業本身特性可能影響文化）」的偏誤。使用 IV 避免文化與績效同時受未觀察因素影響（例如管理品質、區域價值觀）。

